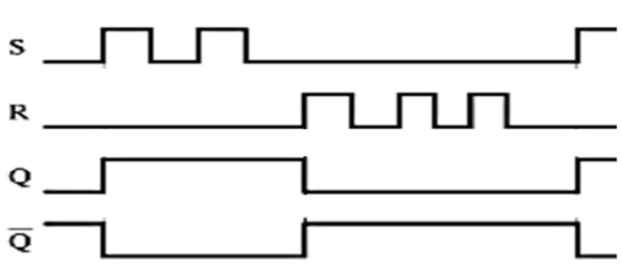
Correction de la série N°4

Circuits logiques séquentiels

Exercice 1

Table de vérité d'une bascule RS

S	R	Qn	Qn	Fonctionnement
0	0	Q_{n-1}	Q_{n-1}	Mémorisation
0	1	0	1	Mise à 0 (Reset)
1	0	1	0	Mise à 1 (Set)
1	1	-	-	Etat interdit



Exercice 2

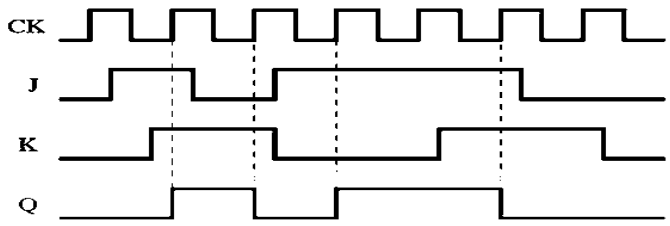
1- Table de vérité d'une bascule JK à front montant d'horloge :

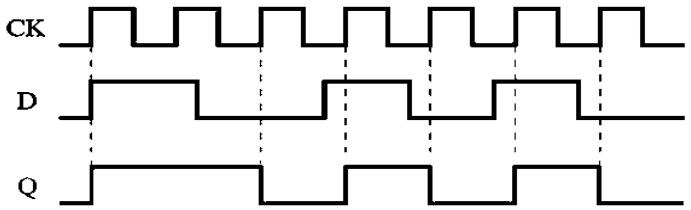
H	J	K	Q_n	Fonctionnement
0, 1, ↓	X	X	Q_{n-1}	Mémoire
↑	0	0	Q_{n-1}	Mémoire
↑	0	1	0	Mise à 0
↑	1	0	1	Mise à 1
↑	1	1	$\overline{Q_{n-1}}$	Basculement

Table de vérité d'une bascule D à front montant d'horloge :

H	D	Q_n	Fonctionnement
0, 1, ↓	X	Q_{n-1}	Mémoire
↑	0	0	Mise à 0
↑	1	1	Mise à 1

2-

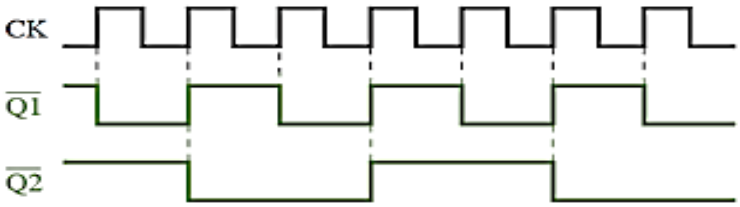




Exercice 3

1- Si J=K=1, on $Q_n = \overline{Q}_{n-1}$ (Basculement). D'après le schéma de la bascule D utilisée dans ce circuit, on a : $Q_n = D = \overline{Q}_{n-1}$ (Basculement)

2-



Exercice 4

1- 1 D'après le circuit, on a :

$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_2} \\ K_1 = 1 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = 1 \end{cases}$$

En appliquant ces équations et en commençant par l'état initial **Q1 = Q2 = 0,** le chronogramme est donné comme suit :



1-2 On constate d'après le chronogramme que la période du signal en sortie de Q2 est: $T_2 = 3\ T_H$

Donc : $f_2 = \frac{f_H}{3}$

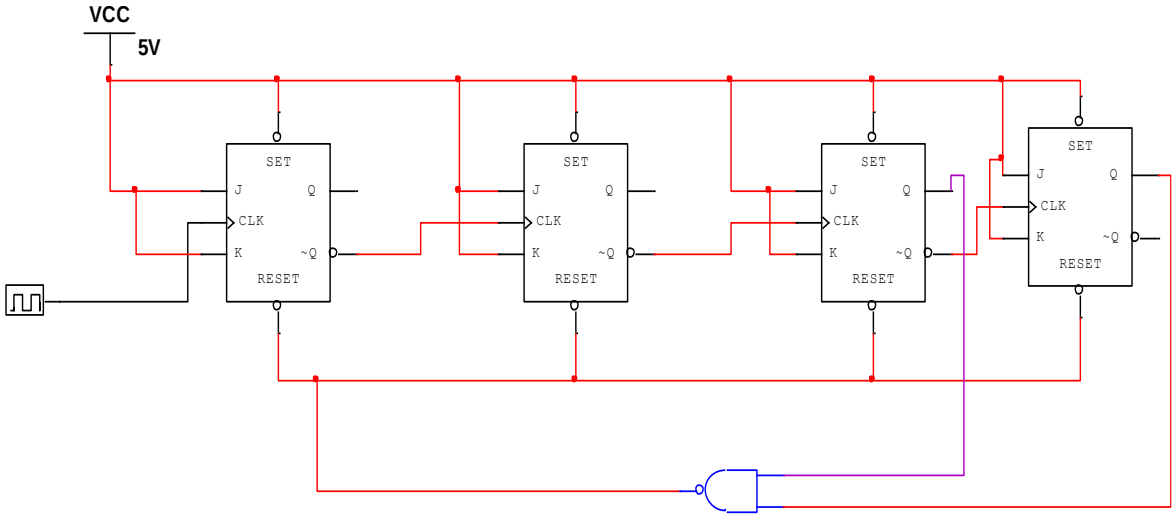
Exercice 5

1-1 Compteur asynchrone modulo 12 :

- Les bascule doivent être en mode de basculement : J=K=1
- Les bascules JK sont synchronisées sur front montant, l'horloge de la bascule suivante est relié à la sortie complémentaire de la bascule suivante.

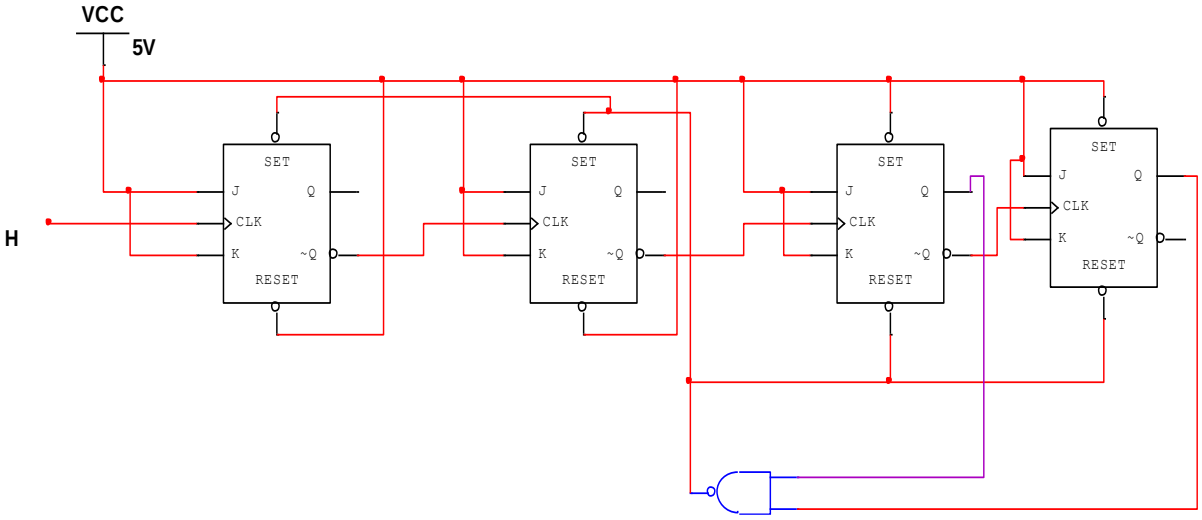
- Lorsque le circuit détecte la valeur C= $(12)_{10} = (1100)_2$, il revient à l'état $(0)_{10} = (0000)_2$, le compteur à ce moment remet à 0 les deux bascules 3 et 2 (RESET3 et RESET2) en utilisant les entrées de forçage asynchrones RESET qui sont actives sur niveau logique bas.
- Pour réaliser cette remise à 0, on utilise une porte NAND $\overline{Q_3Q_2}$ = RESET3 = RESET2.

Le logigramme de ce compteur est donné ci-dessous :



1-2 Pour réaliser la séquence de 3 à B, ce compteur lorsqu'il détecte la valeur C = $(12)_{10} = (1100)_2$, il revient à l'état $(3)_{10} = (0011)_2$. On choisit dans ce cas une porte NAND avec deux entrées Q_3 et Q2 qui permet de remettre à 1 les sorties Q_0 et Q_1 et remettre à 0 les sorties Q_2 et Q_3.

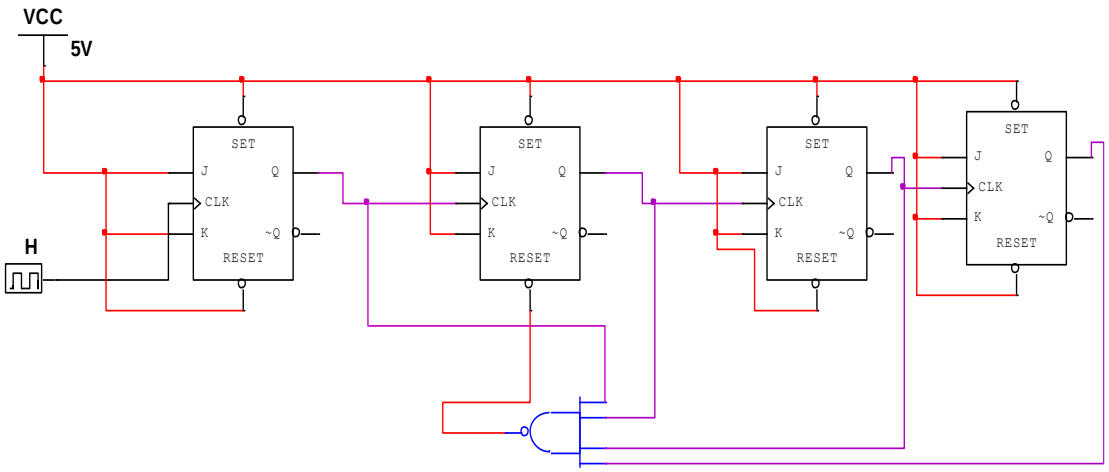
$\overline{Q_3Q_2}$ = RESET3 = RESET2 = SET1 = SET0



1-3 Logigramme du décompteur asynchrone modulo 14 :

Lorsque le décompteur détecte la valeur F (1111), il revient à la valeur D (1101) en forçant la sortie de la première bascule à 0 par utilisation d'une porte NAND à quatre entrées :

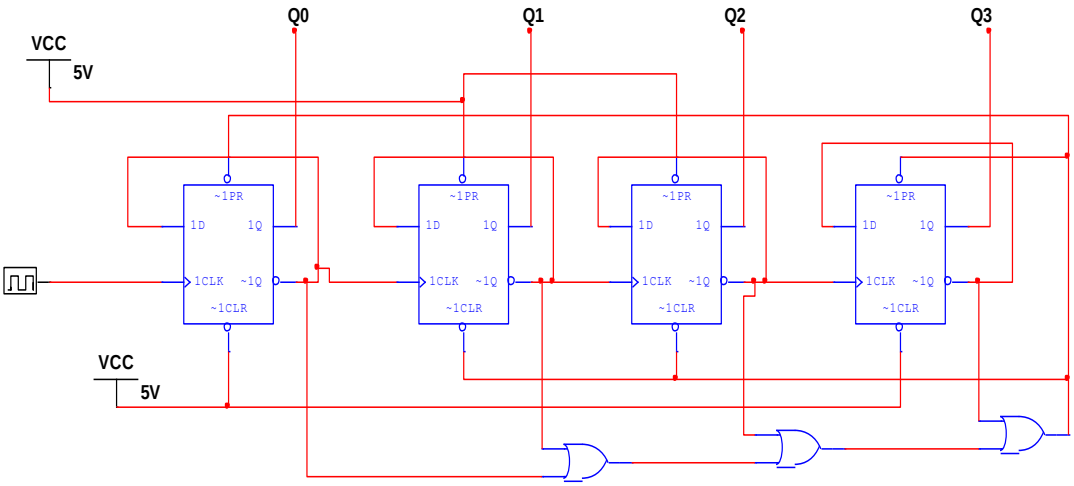
$\overline{Q_3Q_2Q_1Q_0}$ = RESET1



2- Logigramme du compteur asynchrone basé sur des bascules D actives sur front montant et trois portes logique OR réalisant la séquence **9-A-B-C-D-E** :

- Les bascules D doivent fonctionnées en mode basculement, on doit donc reboucler la sortie complémentaire de chaque bascule à l'entrée D.
- Les bascules D sont synchronisées sur front montant, l'horloge de la bascule suivante est relié à la sortie complémentaire de la bascule suivante.
- Lorsque le circuit détecte la valeur F = $(15)_{10} = (1111)_2$, il revient à l'état $(9)_{10} = (1001)_2$, le compteur à ce moment remet à 1 les sorties des bascules 0 et 3 (Pr0 et Pr1) et remet à 0 les deux bascules 1 et 2 (Clr1 et Cr2) en utilisant les entrées de forçage asynchrones Pr et Clr qui sont actives sur niveau logique bas.
- Pour réaliser cette remise à 0 ou à 1 on utilise seulement **trois portes OR**, on utilise fonction suivante :

$$\overline{Q_3 Q_2 Q_1 Q_0} = \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1} + \overline{Q_0} = Pr0 = Pr3 = Clr1 = Clr2$$



Exercice 6

1- Les équations logiques des entrées de chaque bascule sont données par :

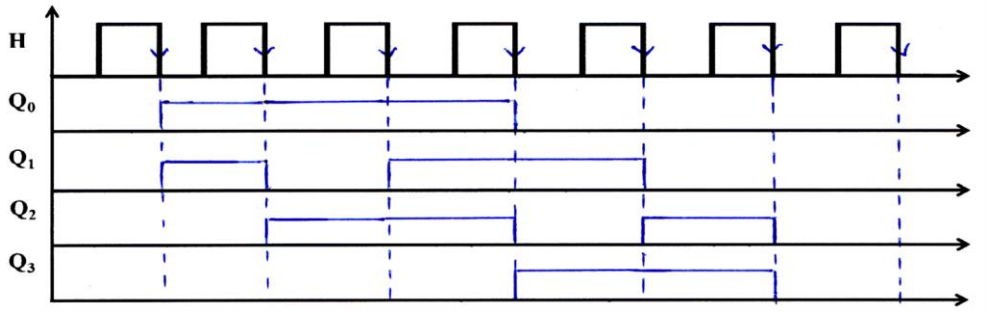
$$\begin{cases} J_0 = \overline{Q_3} \\ K_0 = Q_1 Q_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} J_1 = \overline{Q_3} \\ K_1 = \overline{Q_2} \end{cases} \qquad \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = Q_1 + Q_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} J_3 = Q_1 Q_2 \\ K_3 = Q_2 \end{cases}$$

2- Chronogramme du compteur :

Pour se faire on peut remplir le tableau d'état suivant en partant de l'état initial et en calculant les états futurs à partir des équations Ji et Ki

Etat présent				**Entrées des bascules**				**Etat futur**			
Q3	**Q2**	**Q1**	**Q0**	**J3 K3**	**J2K2**	**J1K1**	**J0K0**	**Q3+**	**Q2+**	**Q1+**	**Q0+**
0	**0**	**0**	**0**	00	00	11	10	0	0	1	1
0	0	1	1	00	11	11	10	0	1	0	1
0	1	0	1	01	00	10	10	0	1	1	1
0	1	1	1	11	11	10	11	1	0	1	0
1	0	1	0	00	11	01	00	1	1	0	0
1	1	0	0	01	01	00	00	**0**	**0**	**0**	**0**

A partir de ce tableau, on peut tracer le logigramme de ce conteur :



3- Le cycle de comptage réalisé par ce compteur est : 0-3-5-7-10-12

Exercice 7

1- Equations logiques des entrées D de chaque bascule :

$$\begin{cases} D_0 = \overline{Q_0} \\ D_1 = Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Q_0 \\ D_2 = \overline{Q_1} + Q_2 \oplus Q_0 \\ D_3 = 1 \end{cases}$$

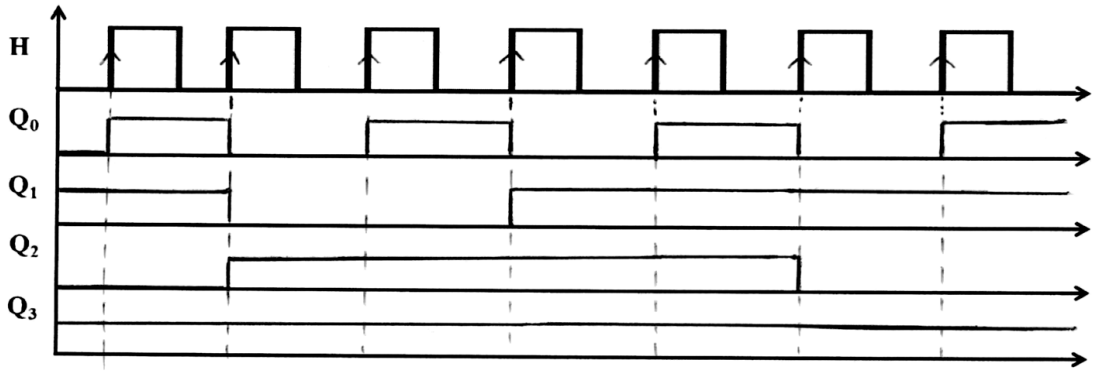
2- Chronogramme du compteur

Pour se faire on peut remplir le tableau d'état suivant en partant de l'état initial et en calculant les états futurs à partir des équations Di

Etat présent				**Entrées des bascules**				**Etat futur**			
Q3	**Q2**	**Q1**	**Q0**	**D3**	**D2**	**D1**	**D0**	**Q3+**	**Q2+**	**Q1+**	**Q0+**
1	**0**	**1**	**0**	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0

1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	**1**	**0**	**1**	**0**

A partir de ce tableau, on peut tracer le logigramme de ce conteur :



3- Le cycle de comptage réalisé par ce compteur est : A-B-C-D-E-F

Exercice 8

1- Table de transition d'une bascule JK :

Q_n	Q_{n+1}	J_n	K_n
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

2- Tableau d'états ainsi que les entrées des différentes bascules :

	Etat présent				**Etat future**				**Entrées des bascules**							
Valeur décimale	**Q3**	**Q_2**	**Q_1**	**Q_0**	**Q3+**	**Q_2+**	**Q_1+**	**Q_0+**	**J3**	**K3**	**J_2**	**K_2**	**J_1**	**K_1**	**J_0**	**K_0**
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
8	1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1	X
9	1	0	0	1	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X	X	1

- Expressions logiques des entrées J_i et K_i de chaque bascule :

- D'après la table ci-dessus, on remarque que $J_0 = K_0 = 1$.

J1 Q1Q0 / Q3Q2	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$J_1 = Q_0\overline{Q_3}$

K1 Q1Q0 / Q3Q2	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	X	X	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$K_1 = Q_0$

J2 Q1Q0 / Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

K2 Q1Q0 / Q3Q2	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$J_1 = K_1 = Q_0Q_1$

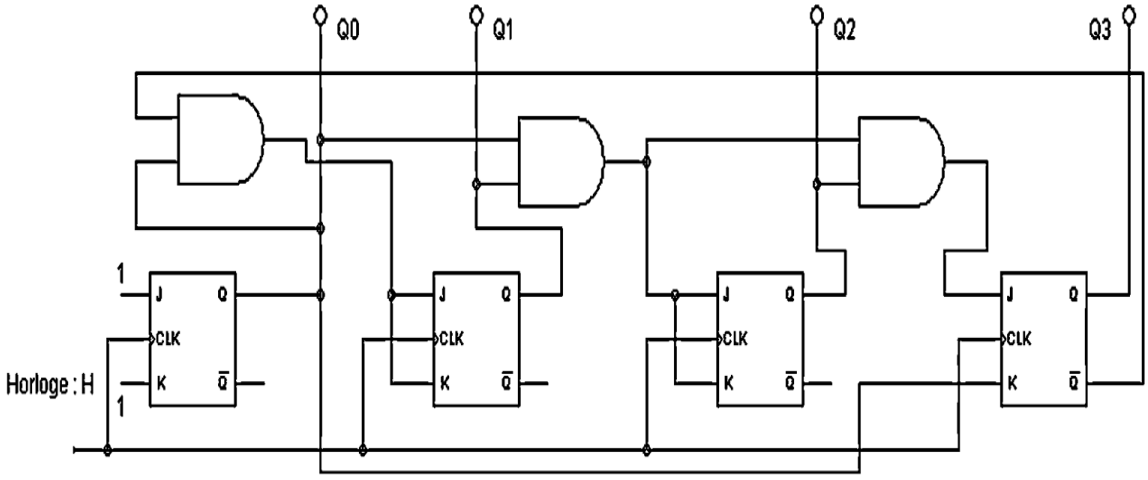
J3 Q1Q0 / Q3Q2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$J_3 = Q_0Q_1Q_2$

K3 Q1Q0 / Q3Q2	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$K_3 = Q_0$

- Le logigramme du compteur synchrone modulo 10 est donné ci-dessous :



3- L'état supérieur de ce compteur est 7, donc on aura besoin de trois bascules JK.

Table d'états présents et futurs du compteur :

Valeur décimale	Etats présents			Etats futurs			Entrée des bascules					
	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2+	Q_1+	Q_0+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	0	0	1	0	1	1	0	X	1	X	X	0
3	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
2	0	1	0	1	1	0	1	X	X	0	0	X
6	1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
7	1	1	1	1	0	1	X	0	X	1	X	0
5	1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
4	1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X
0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X

Les équations logiques relatives aux entrées J_i et K_i de chaque bascule JK :

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	1	X	X	0
1	0	X	X	1

$$J_0 = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + Q_2 Q_1 = \overline{Q_2 \oplus Q_1}$$

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	X	0	1	X
1	X	1	0	X

$$K_0 = Q_2\,\overline{Q_1} + \overline{Q_2} Q_1 = Q_2 \oplus Q_1$$

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	1	X	X
1	0	0	X	X

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0$$

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	X	X	0	0
1	X	X	1	0

$$K_1 = Q_2 Q_0$$

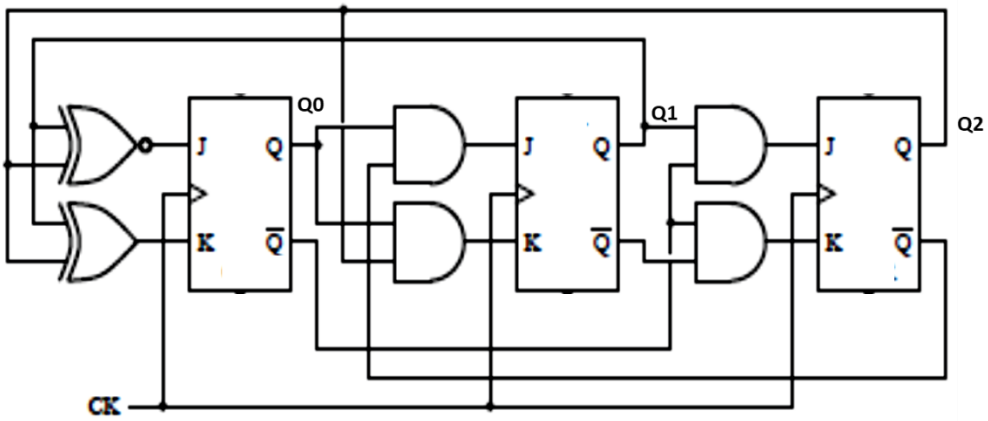
Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	X	X	X	X

$$J_2 = Q_1\,\overline{Q_0}$$

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	1	0	0	0

$$K_2 = \overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$$

Logigramme du compteur :



3- Table de transition d'une bascule D :

Q_n	Q_{n+1}	D_n
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

4- Table d'états présents et futurs du compteur :

Valeur décimale	Etats présents			Etats futurs			Entrée des bascules		
	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2+	Q_1+	Q_0+	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	1	0	1	0	0	1	0	0
4	1	0	0	1	1	0	1	1	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Equation de D_0 : D'après la table d'états, on constate que : $D_0 = 0$

Equation de D_1 :

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	1	X	X	0
1	1	X	X	0

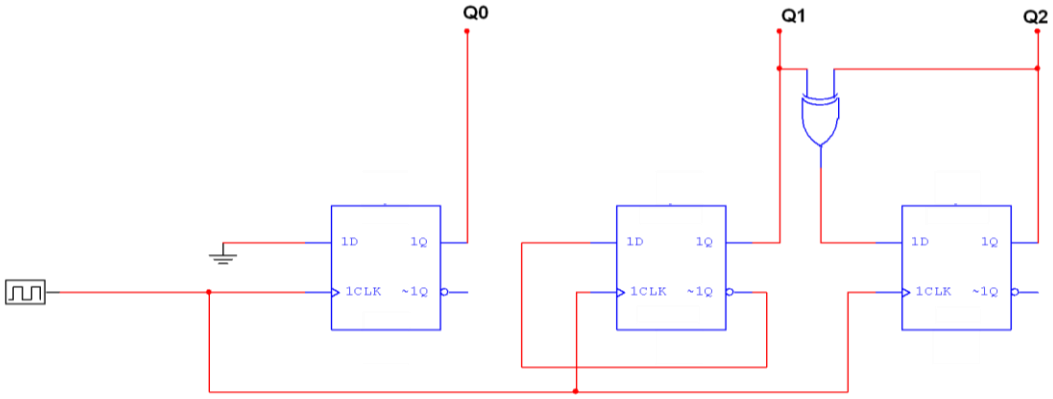
$$D_1 = \overline{Q_1}$$

Equation de D_2 :

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	X	X	1
1	1	X	X	0

$$D_2 = Q_2\overline{Q_1} + \overline{Q_2}Q_1 = Q_1 \oplus Q_2$$

Logigramme du compteur :



Exercice 9 :

1-Table d'états présents et états futurs

Le compteur est synchrone et modulo 8, donc on aura besoin de trois bascules JK.

Sélection du mode	Etat présent			Etat futur			Entrées des bascules JK					
S	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2+	Q_1+	Q_0+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1
0	1	1	1	1	1	0	X	0	X	0	X	1
0	1	1	0	1	0	1	X	0	X	1	1	X
0	1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
0	1	0	0	0	1	1	X	1	1	X	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
0	0	1	0	0	0	1	0	X	X	1	1	X
0	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	X	1
0	0	0	0	1	1	1	1	X	1	X	1	X

2- Expressions logiques des différentes entrées des bascules JK :

Expressions de J_0 et K_0 :

D'après la table d'états et sans passer par le tableau de Karnaught, on remarque que : $J_0 = K_0 = 1$

Expressions de J_1 et K_1 :

J1

Q1Q0 / SQ2	00	01	11	10
00	1	0	X	X
01	1	0	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

K1

Q1Q0 / SQ2	00	01	11	10
00	X	X	0	1
01	X	X	0	1
11	X	X	1	0
10	X	X	1	0

$J_1 = K_1 = SQ_0 + \overline{S}\,\overline{Q_0}$

Expressions de J_2 et K_2 :

J2

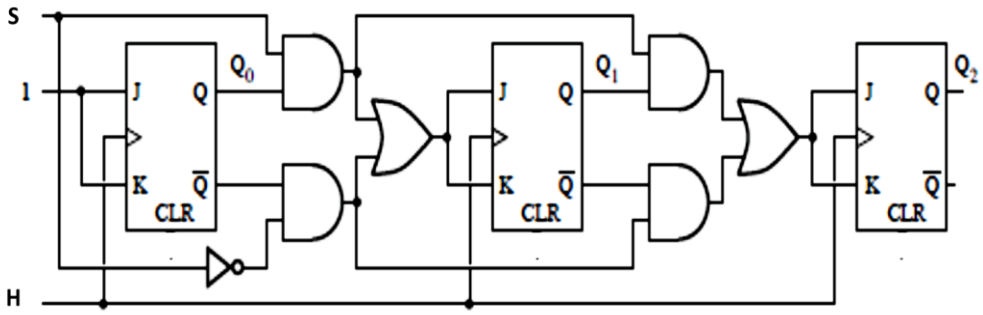
SQ2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

K2

SQ2 \ Q1Q0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	0	0	0
11	0	0	1	0
10	X	X	X	X

$J_2 = K_2 = SQ_1Q_0 + \overline{S}\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$

3- Logigramme du compteur bidirectionnel modulo 8



Exercice 10

Chronogramme des sorties logiques **Q0**, **Q1**, **Q2** et **Q3** du registre à décalage à quatre bits :

